

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 17
“Skema Pemrosesan Sekuensial”



DISUSUN OLEH:
ITRHOH ANGGUN PAMUNGKAS
109082500117
S1 IF-13-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

DASAR TEORI

Skema pemrosesan sekuensial merupakan pola pemrosesan data yang dilakukan secara berurutan menggunakan struktur perulangan dan percabangan. Pada Modul 17, konsep ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan seperti menghitung rata-rata data dengan marker, pencarian string, simulasi curah hujan menggunakan bilangan acak, serta pendekatan nilai π menggunakan deret Leibniz dan metode Monte Carlo. Penggunaan marker berfungsi sebagai penanda akhir data, sedangkan bilangan acak digunakan untuk mensimulasikan kejadian nyata. Dengan memanfaatkan perulangan dan pengolahan data secara sekuensial, berbagai masalah komputasi dapat diselesaikan secara sistematis dan efisien.

SOAL LATIHAN

Statement Skema Pemrosesan Sekuensial

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

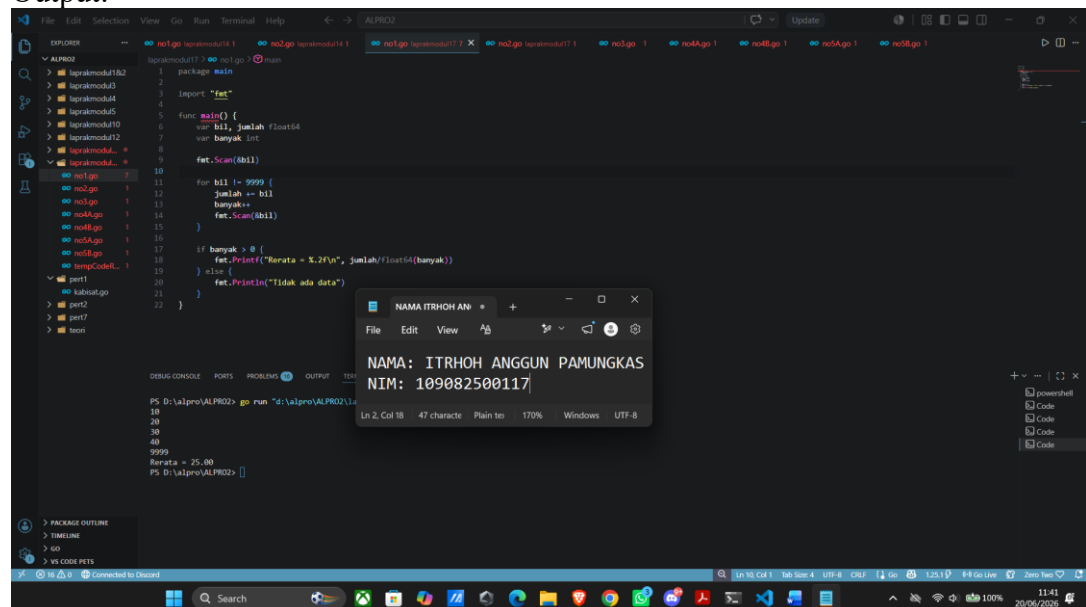
func main() {
    var bil, jumlah float64
    var banyak int

    fmt.Scan(&bil)

    for bil != 9999 {
        jumlah += bil
        banyak++
        fmt.Scan(&bil)
    }

    if banyak > 0 {
        fmt.Printf("Rerata = %.2f\n", jumlah/float64(banyak))
    } else {
        fmt.Println("Tidak ada data")
    }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari sejumlah bilangan real yang diinputkan pengguna. Input akan terus dibaca sampai pengguna memasukkan nilai marker 9999. Setiap bilangan yang valid dijumlahkan dan dihitung banyaknya data. Setelah semua data selesai dibaca, program menghitung rata-rata dengan membagi total jumlah data dengan banyaknya data yang masuk.

Statement Skema Pemrosesan Sekuensial

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, s string
    var n int

    fmt.Scan(&x)
    fmt.Scan(&n)

    ditemukan := false
    posisi := -1
    jumlah := 0

    for i := 1; i <= n; i++ {
        fmt.Scan(&s)

        if s == x {
            jumlah++

            if !ditemukan {
                ditemukan = true
                posisi = i
            }
        }
    }

    fmt.Println("Ada?", ditemukan)

    if ditemukan {
        fmt.Println("Posisi pertama:", posisi)
    } else {
        fmt.Println("Posisi pertama: tidak ditemukan")
    }

    fmt.Println("Jumlah kemunculan:", jumlah)

    if jumlah >= 2 {
        fmt.Println("Sedikitnya dua kali: Ya")
    } else {
        fmt.Println("Sedikitnya dua kali: Tidak")
    }
}
```

- a. Apakah string x ada dalam kumpulan n data string tersebut?
⇒ Gunakan sebuah **variabel boolean ada** yang mula-mula bernilai false. Baca setiap string. Jika ditemukan string yang sama dengan x, ubah ada menjadi true. Setelah seluruh data selesai dibaca, nilai ada menunjukkan apakah string x terdapat dalam kumpulan data.

- b. Pada posisi ke berapa string x tersebut ditemukan?
 - ⇒ Gunakan **variabel posisi** yang mula-mula bernilai 0. Saat membaca data ke-i, jika data sama dengan x dan posisi masih 0, maka simpan nilai i ke dalam posisi. Setelah semua data dibaca, posisi menunjukkan letak kemunculan pertama string x.
- c. Ada berapakah string x dalam kumpulan n data string tersebut?
 - ⇒ Gunakan **variabel pencacah jumlah** yang mula-mula bernilai 0. Setiap kali ditemukan data yang sama dengan x, tambahkan nilai jumlah sebesar 1. Setelah seluruh data selesai dibaca, jumlah menyatakan banyaknya kemunculan string x.
- d. Adakah sedikitnya dua string x dalam n data string tersebut?
 - ⇒ Gunakan nilai jumlah yang diperoleh pada bagian (c). Jika **jumlah** ≥ 2 , maka terdapat sedikitnya dua string x dalam kumpulan data. Jika jumlah < 2 , maka tidak terdapat sedikitnya dua string x.

Output:

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var x, s string
7     var n int
8     fmt.Scan(&x)
9     fmt.Scan(&n)
10
11     ditemukan := false
12     posisi := -1
13     jumlah := 0
14
15     for i := 1; i <= n; i++ {
16         fmt.Scan(&s)
17         if s == x {
18             jumlah++
19
20             if !ditemukan {
21                 ditemukan = true
22                 posisi = i
23             }
24         }
25     }
26
27     if ditemukan {
28         fmt.Println("Posisi pertama: ", posisi)
29         fmt.Println("Jumlah kemunculan: ", jumlah)
30         if jumlah < 2 {
31             fmt.Println("Sedikitnya dua kali: Ya")
32         } else {
33             fmt.Println("Sedikitnya dua kali: Tidak")
34         }
35     } else {
36         fmt.Println("String x tidak ditemukan")
37     }
38 }

```

Output:

```

PS D:\lapro\ALPRO2> go run "d:\lapro\ALPRO2\1.go"
apel
jeruk
apel
mangga
apel
pisang
Ada? true
Posisi pertama: 2
Jumlah kemunculan: 2
Sedikitnya dua kali: Ya
PS D:\lapro\ALPRO2>

```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mencari sebuah string x dalam kumpulan n string yang diberikan. Program akan memeriksa apakah string x ditemukan, menentukan posisi kemunculan pertama, menghitung jumlah kemunculannya, serta memeriksa apakah string tersebut muncul sedikitnya dua kali dalam kumpulan data.

Statement Skema Pemrosesan Sekuensial

3.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

func main() {
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    var n int
    fmt.Scan(&n)

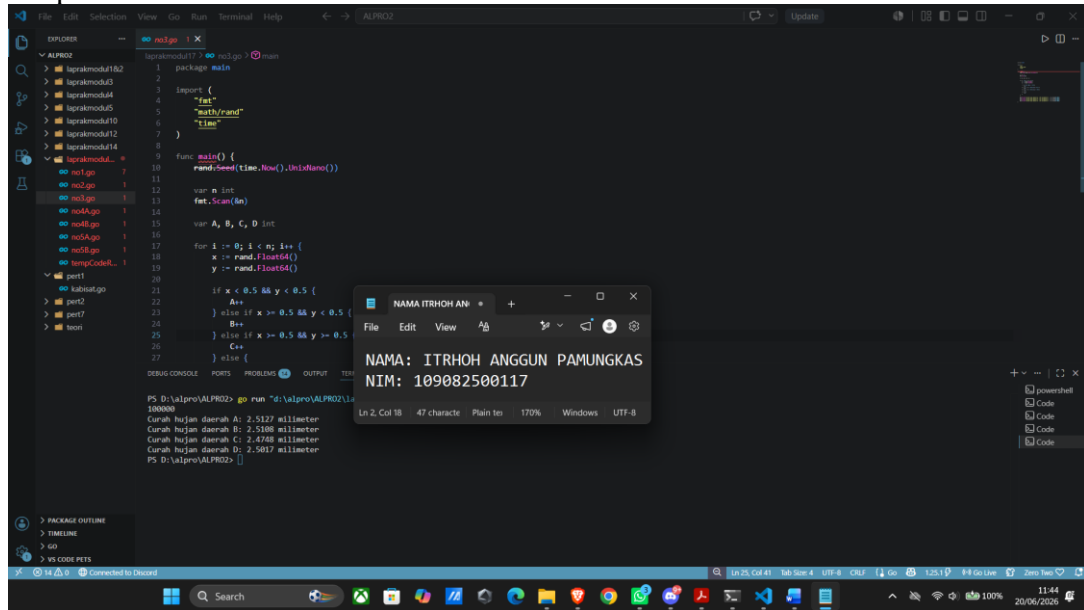
    var A, B, C, D int

    for i := 0; i < n; i++ {
        x := rand.Float64()
        y := rand.Float64()

        if x < 0.5 && y < 0.5 {
            A++
        } else if x >= 0.5 && y < 0.5 {
            B++
        } else if x >= 0.5 && y >= 0.5 {
            C++
        } else {
            D++
        }
    }

    fmt.Printf("Curah hujan daerah A: %.4f milimeter\n",
float64(A)*0.0001)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah B: %.4f milimeter\n",
float64(B)*0.0001)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah C: %.4f milimeter\n",
float64(C)*0.0001)
    fmt.Printf("Curah hujan daerah D: %.4f milimeter\n",
float64(D)*0.0001)
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math/rand"
6     "time"
7 )
8
9 func main() {
10     rand.Seed(time.Now().UnixNano())
11
12     var n int
13     fmt.Scan(&n)
14
15     var A, B, C, D int
16
17     for i := 0; i < n; i++ {
18         x := rand.Float64()
19         y := rand.Float64()
20
21         if x < 0.5 && y < 0.5 {
22             A++
23         } else if x >= 0.5 && y < 0.5 {
24             B++
25         } else if x >= 0.5 && y >= 0.5 {
26             C++
27         } else {
28             D++
29         }
30     }
31
32     fmt.Println("Curah hujan daerah A: ", A, " milimeter")
33     fmt.Println("Curah hujan daerah B: ", B, " milimeter")
34     fmt.Println("Curah hujan daerah C: ", C, " milimeter")
35     fmt.Println("Curah hujan daerah D: ", D, " milimeter")
36 }
37
```

PS D:\apro\ALPRO2> go run *.go

100000
Curah hujan daerah A: 25127 milimeter
Curah hujan daerah B: 25188 milimeter
Curah hujan daerah C: 24768 milimeter
Curah hujan daerah D: 25017 milimeter
PS D:\apro\ALPRO2>

Deskripsi Program:

Program ini mensimulasikan tetesan hujan yang jatuh secara acak pada empat daerah, yaitu A, B, C, dan D. Setiap tetesan dibuat menggunakan koordinat acak (x,y) dengan nilai antara 0 sampai 1. Program kemudian menghitung jumlah tetesan yang jatuh pada masing-masing daerah dan mengubahnya menjadi nilai curah hujan dalam satuan milimeter.

Statement Skema Pemrosesan Sekuensial

4.

Source Code:

4A:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

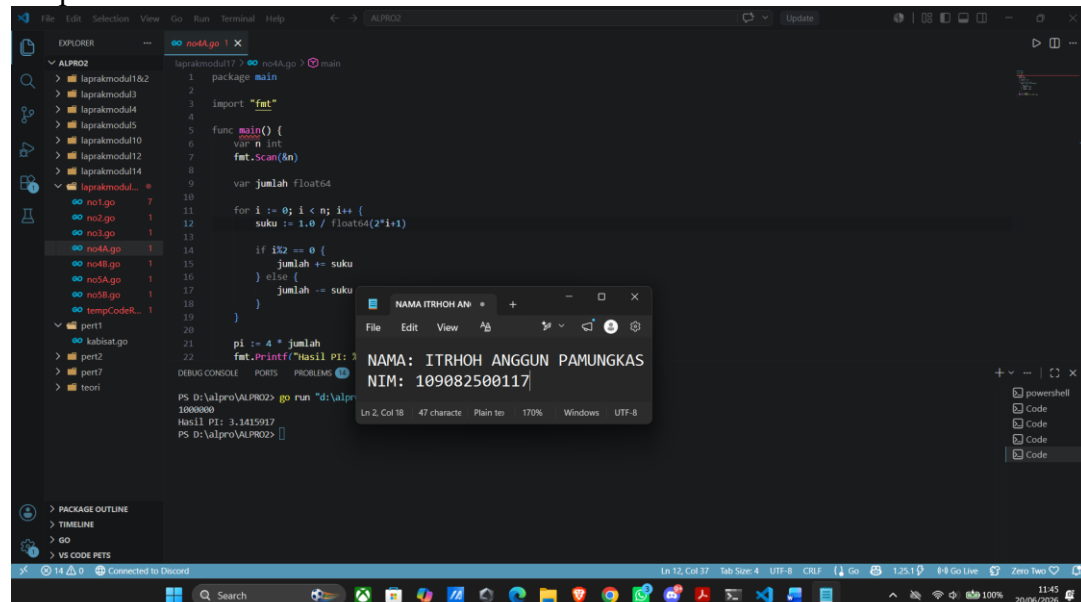
    var jumlah float64

    for i := 0; i < n; i++ {
        suku := 1.0 / float64(2*i+1)

        if i%2 == 0 {
            jumlah += suku
        } else {
            jumlah -= suku
        }
    }

    pi := 4 * jumlah
    fmt.Printf("Hasil PI: %.7f\n", pi)
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     fmt.Scan(&n)
8
9     var jumlah float64
10
11     for i := 0; i < n; i++ {
12         suku := 1.0 / float64(2*i+1)
13
14         if i%2 == 0 {
15             jumlah += suku
16         } else {
17             jumlah -= suku
18         }
19     }
20
21     pi := 4 * jumlah
22     fmt.Printf("Hasil PI: %.7f\n", pi)
23 }
```

DEBUG CONSOLE

```
PS D:\alpro\ALPRO2> go run "d:\alpro\ALPRO2\main.go"
1000000
Hasil PI: 3.1415917
PS D:\alpro\ALPRO2>
```

NAMA: ITRHOH ANGGUN PAMUNGKAS
NIM: 109082500117

Deskripsi Program:

Program ini menghitung nilai pendekatan konstanta π menggunakan deret Leibniz. Pengguna memasukkan banyaknya suku yang ingin dihitung, kemudian program menjumlahkan setiap suku secara bergantian antara positif dan negatif. Hasil penjumlahan tersebut dikalikan empat untuk memperoleh nilai pendekatan π .

4B:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var jumlah float64
    var piLama, piBaru float64
    i := 0

    for {
        suku := 1.0 / float64(2*i+1)

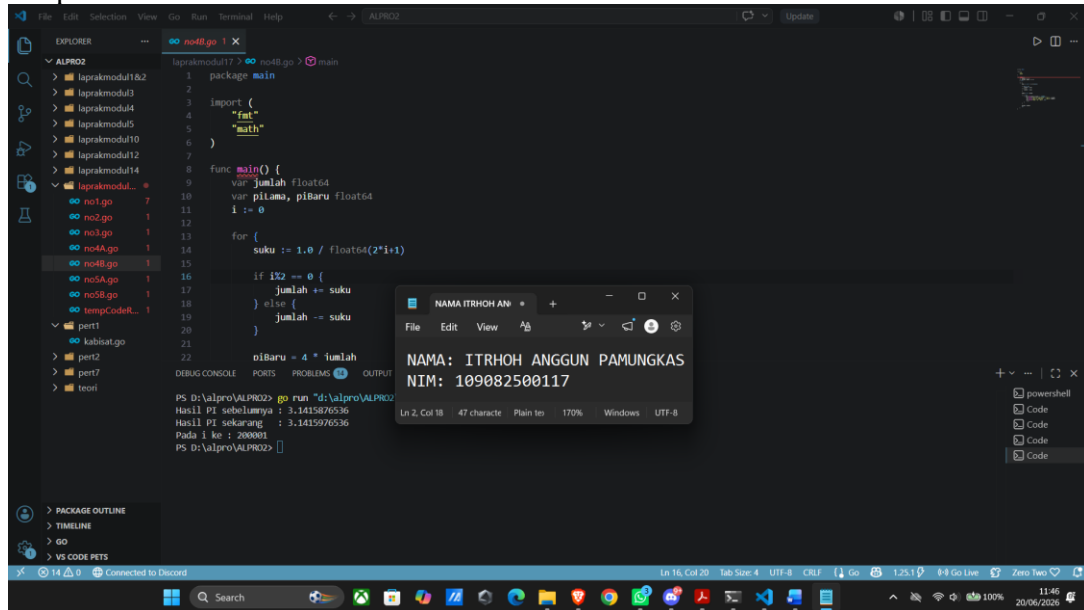
        if i%2 == 0 {
            jumlah += suku
        } else {
            jumlah -= suku
        }

        piBaru = 4 * jumlah

        if i > 0 {
            if math.Abs(piBaru-piLama) <= 0.00001 {
                fmt.Printf("Hasil PI sebelumnya : %.10f\n",
piLama)
                fmt.Printf("Hasil PI sekarang      : %.10f\n",
piBaru)
                fmt.Printf("Pada i ke : %d\n", i+1)
                break
            }
        }

        piLama = piBaru
        i++
    }
}
```

Output:



The screenshot shows a VS Code editor with a Go project named 'ALPRO2'. The file explorer on the left shows a directory structure with files like 'laprakmodul18.go', 'laprakmodul19.go', 'laprakmodul20.go', 'laprakmodul21.go', 'laprakmodul22.go', 'laprakmodul23.go', 'laprakmodul24.go', 'laprakmodul25.go', 'laprakmodul26.go', 'laprakmodul27.go', 'laprakmodul28.go', 'laprakmodul29.go', 'laprakmodul30.go', 'laprakmodul31.go', 'laprakmodul32.go', 'laprakmodul33.go', 'laprakmodul34.go', 'laprakmodul35.go', 'laprakmodul36.go', 'laprakmodul37.go', 'laprakmodul38.go', 'laprakmodul39.go', 'laprakmodul40.go', 'laprakmodul41.go', 'laprakmodul42.go', 'laprakmodul43.go', 'laprakmodul44.go', 'laprakmodul45.go', 'laprakmodul46.go', 'laprakmodul47.go', 'laprakmodul48.go', 'laprakmodul49.go', 'laprakmodul50.go', 'laprakmodul51.go', 'laprakmodul52.go', 'laprakmodul53.go', 'laprakmodul54.go', 'laprakmodul55.go', 'laprakmodul56.go', 'laprakmodul57.go', 'laprakmodul58.go', 'laprakmodul59.go', 'laprakmodul60.go', 'laprakmodul61.go', 'laprakmodul62.go', 'laprakmodul63.go', 'laprakmodul64.go', 'laprakmodul65.go', 'laprakmodul66.go', 'laprakmodul67.go', 'laprakmodul68.go', 'laprakmodul69.go', 'laprakmodul70.go', 'laprakmodul71.go', 'laprakmodul72.go', 'laprakmodul73.go', 'laprakmodul74.go', 'laprakmodul75.go', 'laprakmodul76.go', 'laprakmodul77.go', 'laprakmodul78.go', 'laprakmodul79.go', 'laprakmodul80.go', 'laprakmodul81.go', 'laprakmodul82.go', 'laprakmodul83.go', 'laprakmodul84.go', 'laprakmodul85.go', 'laprakmodul86.go', 'laprakmodul87.go', 'laprakmodul88.go', 'laprakmodul89.go', 'laprakmodul90.go', 'laprakmodul91.go', 'laprakmodul92.go', 'laprakmodul93.go', 'laprakmodul94.go', 'laprakmodul95.go', 'laprakmodul96.go', 'laprakmodul97.go', 'laprakmodul98.go', 'laprakmodul99.go', 'laprakmodul100.go'. The main editor shows a Go file named 'laprakmodul17.go' with the following code:

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math"
6 )
7
8 func main() {
9     var jumlah float64
10    var pilama, piBaru float64
11    i := 0
12    for {
13        suku := 1.0 / float64(2*i+1)
14
15        if i%2 == 0 {
16            jumlah += suku
17        } else {
18            jumlah -= suku
19        }
20        i++
21    }
22    piBaru = 4 * jumlah
23
24    fmt.Println("Hasil PI sebelumnya : 3.1415876536")
25    fmt.Println("Hasil PI sekarang : 3.1415976536")
26    fmt.Println("Pada i ke : 200001")
27}
```

The output console shows the following output:

```
PS D:\alpro\ALPRO2> go run "d:\alpro\ALPRO2"
Hasil PI sebelumnya : 3.1415876536
Hasil PI sekarang : 3.1415976536
Pada i ke : 200001
PS D:\alpro\ALPRO2>
```

A small window titled 'NAMA ITRHOH AN' is also visible, displaying the name and NIM: 109082500117.

Deskripsi Program:

Program ini merupakan pengembangan dari soal sebelumnya. Program menghitung nilai π menggunakan deret Leibniz dan membandingkan dua hasil berturut-turut. Perulangan akan berhenti ketika selisih kedua hasil tersebut sudah sangat kecil, yaitu tidak lebih dari 0,00001. Program kemudian menampilkan nilai π yang diperoleh serta suku ke berapa kondisi tersebut tercapai.

Statement Skema Pemrosesan Sekuensial

5.

Source Code:

5A:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

func main() {
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    var n int
    fmt.Scan(&n)

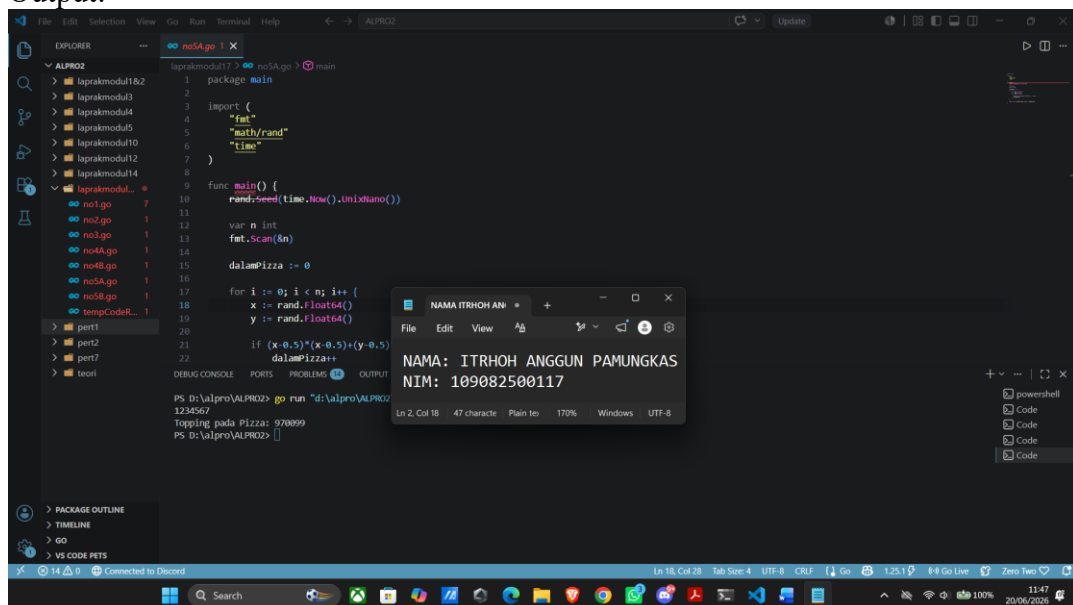
    dalamPizza := 0

    for i := 0; i < n; i++ {
        x := rand.Float64()
        y := rand.Float64()

        if (x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) <= 0.25 {
            dalamPizza++
        }
    }

    fmt.Println("Topping pada Pizza:", dalamPizza)
}
```

Output:



The screenshot shows a VS Code editor with a Go file named 'no5A.go'. The code is as follows:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

func main() {
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    var n int
    fmt.Scan(&n)

    dalamPizza := 0

    for i := 0; i < n; i++ {
        x := rand.Float64()
        y := rand.Float64()

        if (x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) <= 0.25 {
            dalamPizza++
        }
    }

    fmt.Println("Topping pada Pizza:", dalamPizza)
}
```

The output of the program is shown in the terminal window:

```
PS D:\alpro\ALPRO2> go run "d:\alpro\ALPRO2\no5A.go"
1234567
Topping pada Pizza: 1234567
PS D:\alpro\ALPRO2>
```

A small window titled 'NAMA ITRHOH ANI' is also visible, displaying the name and NIM: 109082500117.

Deskripsi Program:

Program ini mensimulasikan penaburan topping pizza secara acak pada sebuah wadah berbentuk persegi. Setiap topping direpresentasikan sebagai titik acak. Program memeriksa apakah titik tersebut berada di dalam lingkaran pizza menggunakan persamaan lingkaran, kemudian menghitung jumlah topping yang jatuh tepat di atas pizza.

5B:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

func main() {
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    var n int
    fmt.Print("Banyak Topping: ")
    fmt.Scan(&n)

    dalamPizza := 0

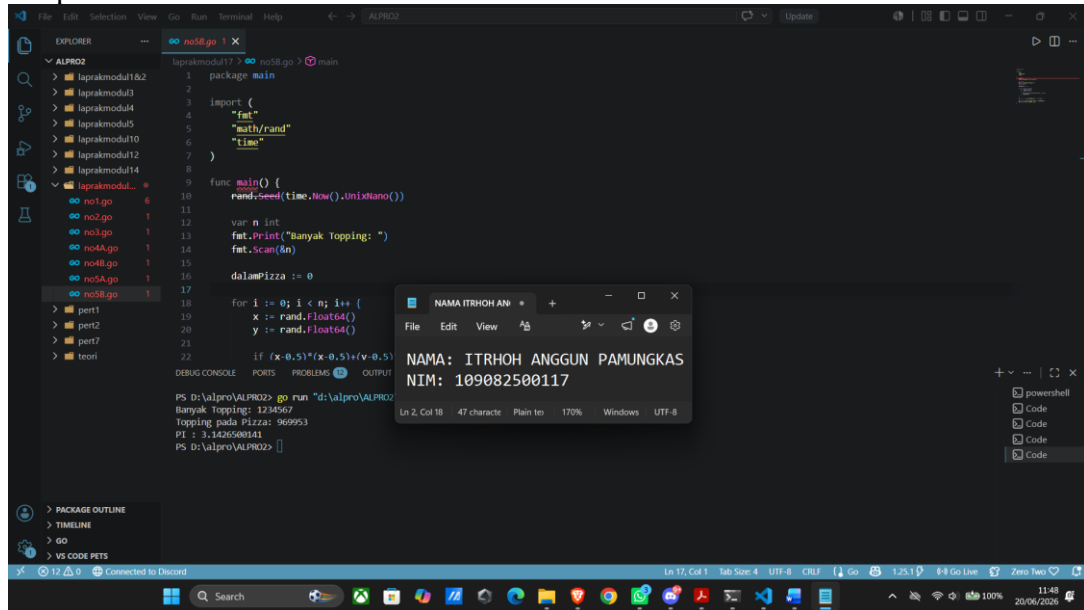
    for i := 0; i < n; i++ {
        x := rand.Float64()
        y := rand.Float64()

        if (x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) <= 0.25 {
            dalamPizza++
        }
    }

    pi := 4 * float64(dalamPizza) / float64(n)

    fmt.Println("Topping pada Pizza:", dalamPizza)
    fmt.Printf("PI : %.10f\n", pi)
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math/rand"
6     "time"
7 )
8
9 func main() {
10     rand.Seed(time.Now().UnixNano())
11
12     var n int
13     fmt.Print("Banyak Topping: ")
14     fmt.Scan(&n)
15
16     dalamPizza := 0
17
18     for i := 0; i < n; i++ {
19         x := rand.Float64()
20         y := rand.Float64()
21
22         if (x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) < 1 {
23             dalamPizza++
24         }
25     }
26
27     fmt.Println("Jumlah titik dalam pizza:", dalamPizza)
28     fmt.Println("Estimasi pi:", 4*dalamPizza/n)
29 }
```

DEBUG CONSOLE OUTPUT:

```
PS D:\alpro\ALPRO2> go run "d:\alpro\ALPRO2"
Banyak Topping: 1234567
Topping pada Pizza: 969953
PI : 3.1425080141
PS D:\alpro\ALPRO2>
```

Output window content:

```
NAMA: ITRHOH AN
NIM: 109082500117
```

Deskripsi Program:

Program ini menggunakan metode Monte Carlo untuk menghitung nilai pendekatan π . Program menghasilkan sejumlah titik acak dan menghitung berapa banyak titik yang berada di dalam lingkaran pizza. Berdasarkan perbandingan jumlah titik di dalam lingkaran dengan jumlah seluruh titik, program dapat memperkirakan nilai π dan menampilkannya sebagai hasil akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2. (2025). *Modul 17: Skema Pemrosesan Sekuensial*. Telkom University.